PROCEDIMIENTO TÉCNICO: ELABORACIÓN DE PERFILES AERODINÁMICOS

Mecanizado de Precisión en Aletas para Reducción de Arrastre y Control de Capa Límite

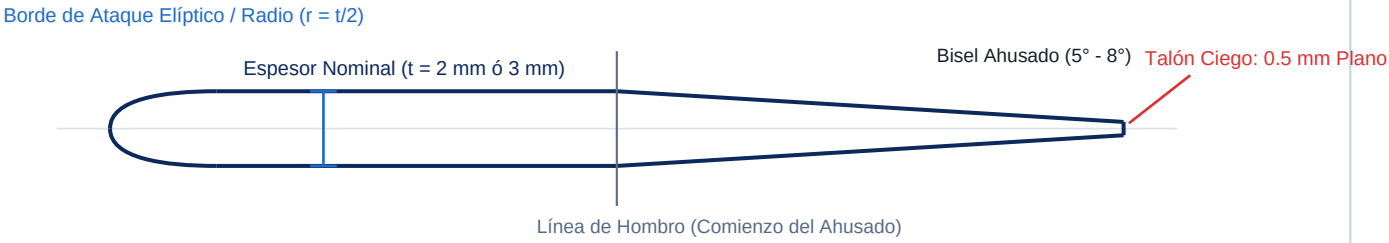
FUNDAMENTACIÓN AERODINÁMICA DEL PERFILADO (AIRFOIL SHAPING)

Una aleta con bordes planos de sección cuadrada presenta un coeficiente de arrastre Cd · 0.82 debido al desprendimiento turbulento masivo en el borde de ataque. El biselado y redondeo aerodinámico reduce el Cd a · 0.18·0.22, disminuyendo las pérdidas por fricción, aumentando el apogeo hasta un 18% y estabilizando la trayectoria en la salida del riel.

1. ANATOMÍA Y GEOMETRÍA NOMINAL DEL PERFIL SIMÉTRICO

· Borde de Ataque (Leading Edge): Radio parabólico continuo (r · t/2). Desvía el flujo de aire suavemente sin vórtices.
· Zona Media (Mid-Chord): Espesor nominal constante (2 mm o 3 mm según categoría). Conserva la inercia a flexión.
· Borde de Fuga (Trailing Edge): Ahusado en cuña cónica (5° a 8°) comenzando al 35%-40% de la cuerda.
· Talón de Seguridad en Fuga: Se debe dejar un espesor residual plano de 0.5 mm. Prohibido afilar a filo de navaja (0 mm), ya que la madera colapsaría por cizallamiento durante el vuelo o sufriría rotura por impacto en el aterrizaje.
· Borde de Raíz (Root): Canto plano a 90° con tolerancia estricta para el anclaje pasante (Through-The-Wall - TTW).

2. ESQUEMA TÉCNICO VECTORIAL DEL PERFIL DE VUELO (SECCIÓN TRANSVERSAL)



Nota: La simetría bilateral entre la cara superior e inferior es mandatoria para evitar cabeceo o rolido inducido.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONTROL DIMENSIONAL

1. Taco de Lija Rígido: Bloque de aluminio extruido o madera cepillada con lija adherida (evita que la lija copie ondulaciones con los dedos).
2. Papeles Abrasivos de Óxido de Aluminio: Grano 120 (desbaste rápido), Grano 240 (conformado de forma) y Grano 400 (alisado final).
3. Galga / Plantilla Negativa: Recorte en chapa de aluminio o acrílico con la curva exacta del perfil para contrastar contra luz.
4. Calibrador Pie de Rey Digital: Para verificar el espesor de la raíz (t), la simetría y el escalón de fuga (0.5 mm).

4. MÉTODO DE LAS TRES FACETAS PARA REDONDEO DEL BORDE DE ATAQUE

Regla Técnica:

Desbastar primero en facetas evita crear bordes planos desiguales o asimétricos.

5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PASO A PASO (TALLER)

Paso 1: Trazado de Referencias

Con lápiz duro 2H y regla metálica, trazar la 'línea de hombro' paralela al borde de fuga (a una distancia equivalente al 35% de la cuerda). En el canto de fuga, marcar la línea central con calibre a t/2.

Paso 2: Fijación y Desbaste del Borde de Fuga

Fijar la aleta al borde del banco con prensa suave protegida por cartón. Con taco rígido a 5° y lija 120, desbastar desde la línea de hombro hasta la línea media del canto, deteniéndose estrictamente al alcanzar el espesor de 0.5 mm. Voltear y repetir.

Paso 3: Mecanizado del Borde de Ataque

Lijar las dos esquinas a 45° (Paso B del diagrama). Posteriormente, aplicar movimientos semicirculares envolventes de 180° con lija 240 hasta fundir las facetas en un radio elíptico uniforme.

Paso 4: Control de Calidad Simétrica

Colocar la galga contra la aleta a contraluz. Si se filtra luz en zonas asimétricas, rectificar con lija 400.
Pesar las aletas en gramera digital para asegurar que la variación de masa entre ellas no supere 0.5 gramos.

Paso 5: Sellado y Rigidización de Bordes

Aplicar cianoacrilato líquido o una película delgada de resina epóxica pura sobre el borde de fuga y de ataque para endurecer las fibras expuestas de madera antes de pintura o laminado.

6. VIDEOTUTORIALES Y RECURSOS TÉCNICOS RECOMENDADOS

Apogee Components: 'Mini-Copter 10 - Airfoil the Rocket Fins' [Ver Video en YouTube ->]
Muestra la técnica exacta de biselado con taco de madera y redondeo de borde de ataque en aletas de cohetería.

Apogee Components: 'FAI Parachute Duration - 7: Sealing and Airfoiling' [Ver Video en YouTube ->]
Técnica de aletas de competencia FAI: perfilado fino, verificación con galga y sellado superficial.

Apogee Components: 'Sealing & Smoothing Balsa Fins' [Ver Video en YouTube ->]
Guía de preparación del grano de la madera, aplicación de sellador y lijado al agua para acabado de espejo.